LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

BAB III: PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

Mata Pelajaran: Matematika

Kelas / Semester: X / Ganjil

Alokasi Waktu: 2 JP (2 x 45 Menit)

Nama Siswa : _____

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner).

SOAL ESSAY

1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - 6x + 13 = 0$ menggunakan rumus kuadratik (*rumus abc*)! Nyatakan hasil akhir dalam bentuk bilangan kompleks/imajiner $a \pm bi$ (di mana $i = \sqrt{-1}$).
2. Diberikan persamaan kuadrat $kx^2 + 6x + (k - 8) = 0$. Tentukan batas-batas nilai k agar persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda!
3. Suatu grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak di $P(2, -9)$ dan memotong sumbu Y di titik $(0, -5)$.

   a. Tentukan rumus/persamaan fungsi kuadrat $f(x)$ tersebut!

   b. Tentukan titik potong grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X!

4. Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

   a. Analisis keterbukaan parabola serta tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y.

   b. Hitung persamaan sumbu simetri, nilai optimum (maksimum/minimum), dan koordinat titik puncaknya.

   c. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat $f(x)$ tersebut!

5. Sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas. Tinggi peluru h (dalam meter) setelah t detik dirumuskan dengan fungsi kuadrat $h(t) = 40t - 5t^2$.

   a. Berapa waktu (t) yang dibutuhkan peluru untuk mencapai tinggi maksimum?

   b. Berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tersebut?

   c. Pada detik ke berapa peluru tersebut akan jatuh kembali ke tanah ($h(t) = 0$)?

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Soal 1

Persamaan: $x^2 - 6x + 13 = 0 \Longrightarrow a = 1, b = -6, c = 13.$

Hitung nilai Diskriminan (D):

$$D = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4(1)(13) = 36 - 52 = -16$$

Karena $D = -16 < 0$, akar-akarnya berupa bilangan imajiner.

Gunakan rumus kuadratik:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{-16}}{2(1)} = \frac{6 \pm \sqrt{16 \cdot (-1)}}{2}$$

Ingat bahwa $\sqrt{-1} = i$ dan $\sqrt{16} = 4$:

$$x = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$$

Akar-akar persamaan: $x_1 = 3 + 2i$ dan $x_2 = 3 - 2i$.

Pembahasan Soal 2

Persamaan: $kx^2 + 6x + (k - 8) = 0 \Longrightarrow a = k, b = 6, c = k - 8.$

1. Syarat 1 (Persamaan Kuadrat): $a \neq 0 \Longrightarrow k \neq 0.$
2. Syarat 2 (Dua Akar Real Berbeda): $D > 0.$

$$D = b^2 - 4ac > 0$$

$$6^2 - 4(k)(k - 8) > 0$$

$$36 - 4k^2 + 32k > 0$$

Bagi kedua ruas dengan -4 (ingat tanda pertidaksamaan dibalik):

$$k^2 - 8k - 9 < 0$$

Faktorkan pertidaksamaan:

$$(k - 9)(k + 1) < 0$$

Pembuat nol: $k = 9$ dan $k = -1$.

Daerah penyelesaian: $-1 < k < 9$.

Menggabungkan dengan syarat $k \neq 0$:

Batas-batas nilai k: $-1 < k < 9$ dengan $k \neq 0$ (atau dapat ditulis $-1 < k < 0$ atau $0 < k < 9$).

Pembahasan Soal 3

a. Menentukan Rumus Fungsi Kuadrat $f(x)$:

Diketahui titik puncak $(x_p, y_p) = (2, -9)$. Gunakan rumus:

$$y = a(x - x_p)^2 + y_p \Longrightarrow y = a(x-2)^2 - 9$$

Substitusi titik potong sumbu Y $(0, -5)$ ke persamaan untuk mencari nilai a:

$$-5 = a(0-2)^2 - 9$$

$$-5 = 4a - 9 \Longrightarrow 4a = 4 \Longrightarrow a = 1$$

Substitusi $a = 1$ kembali ke rumus:

$$f(x) = 1(x-2)^2 - 9 = (x^2 - 4x + 4) - 9 = x^2 - 4x - 5$$

Rumus Fungsi Kuadrat: $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

b. Titik Potong Sumbu X ($f(x) = 0$):

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \Longrightarrow (x-5)(x+1) = 0$$

Diperoleh $x = 5$ atau $x = -1$.

Titik potong sumbu X: $(5,0)$ dan $(-1,0)$.

Pembahasan Soal 4

Fungsi $f(x) = -x^2 + 4x + 5 \Longrightarrow a = -1, b = 4, c = 5$.

a. Karakteristik & Titik Potong:

- Karena $a = -1 < 0$, parabola **terbuka ke bawah** (memiliki titik puncak maksimum).
- Titik potong sumbu Y ($x = 0$): $f(0) = 5 \Longrightarrow (0,5)$.
- Titik potong sumbu X ($f(x) = 0$):

$$-x^2 + 4x + 5 = 0 \Longrightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Longrightarrow (x-5)(x+1) = 0$$

Diperoleh $x = 5$ dan $x = -1 \Longrightarrow (5,0)$ dan $(-1,0)$.

b. Sumbu Simetri & Titik Puncak:

- Sumbu simetri: $x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2(-1)} = 2$.
- Nilai maksimum: $y_p = f(2) = -(2)^2 + 4(2) + 5 = -4 + 8 + 5 = 9$.
- **Koordinat Titik Puncak:** $(2,9)$.

c. Sketsa Grafik:

Parabola terbuka ke bawah dengan titik puncak di $(2,9)$, memotong sumbu Y di $(0,5)$, serta memotong sumbu X di $(-1,0)$ dan $(5,0)$.

Pembahasan Soal 5

Fungsi tinggi: $h(t) = 40t - 5t^2 = -5t^2 + 40t \Longrightarrow a = -5, b = 40, c = 0$.

a. Waktu Mencapai Tinggi Maksimum (t_p):

$$t_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{40}{2(-5)} = \frac{40}{10} = 4 \text{ detik}$$

b. Tinggi Maksimum (h_{max}):

$$h(4) = 40(4) - 5(4)^2 = 160 - 5(16) = 160 - 80 = 80 \text{ meter}$$

c. Waktu Peluru Jatuh Kembali ke Tanah ($h(t) = 0$):

$$-5t^2 + 40t = 0 \Longrightarrow -5t(t - 8) = 0$$

Diperoleh $t = 0$ (saat awal ditembakkan) atau $t = 8$ detik.

Kesimpulan: Peluru menyentuh tanah kembali pada **detik ke-8**.

RUBRIK PENILAIAN & PEDOMAN PENSKORAN

No Soal	Kriteria Penilaian	Indikator Ketercapaian Skor	Skor Maksimal
1	Akar Kuadrat & Imajiner	• Identifikasi a, b, c dan menghitung $D = -16$ (5 pt) • Substitusi ke rumus abc dengan benar (5 pt) • Mengubah akar negatif menjadi $i = \sqrt{-1}$ (5 pt) • Menyederhanakan hasil akhir $3 \pm 2i$ secara tepat (5 pt)	**20 Point**
2	Diskriminan & Batas Nilai k	• Syarat $a \neq 0 \Longrightarrow k \neq 0$ (3 pt) • Membuat pertidaksamaan $D > 0$ dan ekspansi (7 pt) • Menyederhanakan pertidaksamaan $(k - 9)(k + 1) < 0$ (5 pt)	**20 Point**

No Soal	Kriteria Penilaian	Indikator Ketercapaian Skor	Skor Maksimal
		• Menentukan himpunan batas $-1 < k < 9, k \neq 0$ (5 pt)	
3	Mengonstruksi Fungsi Kuadrat dari Grafik	• Memasukkan puncak ke $y = a(x - x_p)^2 + y_p$ & mencari $a = 1$ (8 pt) • Menyusun rumus fungsi $f(x) = x^2 - 4x - 5$ (4 pt) • Menghitung titik potong sumbu X $(5,0)$ dan $(-1,0)$ (8 pt)	**20 Point**
4	Karakteristik & Sketsa Grafik	• Analisis keterbukaan & titik potong sumbu X, Y (6 pt) • Menghitung sumbu simetri $x = 2$ dan puncak $y = 9$ (6 pt) • Menggambar sketsa grafik parabola secara rapi & tepat (8 pt)	**20 Point**
5	Aplikasi Fungsi Kuadrat	• Menghitung waktu puncak $t = 4$ detik (6 pt) • Menghitung tinggi maksimum $h = 80$ meter (7 pt)	**20 Point**

No Soal	Kriteria Penilaian	Indikator Ketercapaian Skor	Skor Maksimal
		• Menyelesaikan $h(t) = 0$ dan menyimpulkan $t = 8$ detik (7 pt)	

FORMULA NILAI AKHIR

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Total Skor Perolehan} \quad (\text{Skor Maksimal} = 100)$$

- **Standar Ketuntasan Minimal (KKM):** Nilai ≥ 75 dinyatakan **Tuntas**.